从三个数理解算术平均

Note2Lecture 示例　2026-10-23

目录

1　平均值的含义 **1**

1.1　手算顺序 1

2　写成短程序 **2**

1　平均值的含义

把三个相同容量的杯子想成三个数的位置。我们只关心每个位置上的数，不涉及测量误差。**算术平均**回答的是：如果总量不变，每个位置分到多少？[1]

设 n 为正整数，$x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$。它们的算术平均为

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i. \tag{1}$$

对于 $2, 4, 9$，总和为 15，所以 $\bar{x} = 5$。不要把平均值和 “序列中间位置的值” 混为一谈；这里的中位数是 4。

1.1　手算顺序

1. 数清数据个数，本例为 $n = 3$。
2. 计算总和 $2 + 4 + 9 = 15$。
3. 用总和除以个数，得到 $15/3 = 5$。

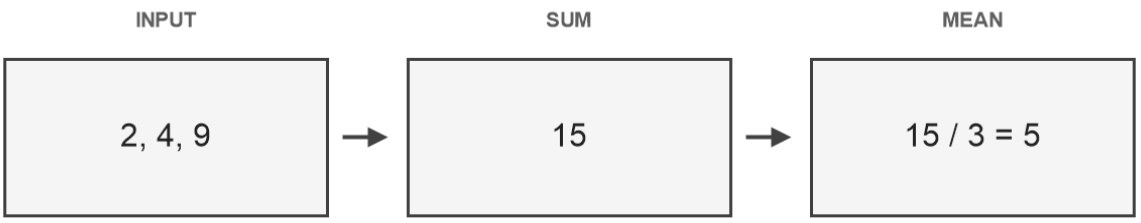


图 1　先求总和，再除以数据个数

图 1 展示了 式 (1) 的计算顺序；它不要求输入已经排序。

[1]本例仅讨论有限个实数的算术平均，不把它当作概率分布期望的一般定义。

1.1.1 简单复核

本例的 5 落在最小值 2 与最大值 9 之间。这是一个快速复核线索，但仅凭这个条件还不能确定平均值算对了。

2 写成短程序

下面的 Python 代码只是讲义中的内容。`values` 保存原始次序，空输入应当明确报错。

```
def arithmetic_mean(values):
    # 空序列没有这里定义的算术平均。
    if not values:
        raise ValueError("values must not be empty")
    return sum(values) / len(values)

values = [2, 4, 9]
result = arithmetic_mean(values)  # 手算期望值：5.0
```

复核时注意两点：

- 分母是数据个数，不是最大数。
- 数据可以重复，也可以包含负数。
  - 重复出现的数按实际出现次数计入。
  - 负数保留原来的符号。

计算完成后，可以回到 第 1.1.1 节 做一次快速复核。

一个极端值会拉动算术平均。解释平均值之前，应先说明数据代表什么。

格式记号可对照 Markdown 语法说明 阅读；导出时只保留链接，不访问该网页。